ASTRA 6 — V3.3 NİHAİ FRAKTAL PİYASA ANLATISI VE KURUMSAL KANTİTATİF ARAŞTIRMA RAPORU

Evrensel Çoklu-Zaman Dilimi Mimarisi, Doğrulanmış Causal Motor, QT × MMXM × CRT × SSMT × CISD Bütünleşmesi ve Bağımsız İstatistiksel Backtest Denetimi

---

BÖLÜM 1: YÖNETİCİ ÖZETİ VE MANUEL ÇALIŞMA KİTABI ADLİ DENETİMİ

1.1 Araştırmanın Amacı ve Başlangıç Hipotezi

Bu nihai araştırma raporu, **ASTRA 6 V3.3** kantitatif araştırma motorunun mantıksal ve mimari rekonstrüksiyonunu, algoritmik düzeltmelerini ve 5 yıllık (Kasım 2021 – Kasım 2026) doğrulanmış piyasa verisi üzerindeki ampirik sonuçlarını sunmaktadır.

Araştırmanın temel çıkış noktası, takas odası ve diskresyonel işlem günlüğünü içeren `Copy of EXCEL_TEST.xlsx` çalışma kitabının adli ve semantik olarak incelenmesidir. Söz konusu çalışma kitabında: - **18 adet diskresyonel işlem** kaydedilmiştir (Aralık 2019 – Şubat 2020 dönemi, US100 ve SPX500 endeksleri). - **Gerçekleşen İşlem Sayısı**: 18 tamamlanmış işlem (13 Kazanç, 5 Kayıp). - **Kazanma Oranı (Win Rate)**: %72.22 (13 / 18). - **Toplam Gerçekleşen Getiri**: +52.78R (İşlem başına ortalama: +2.9322R). - **Zamanlama Yoğunlaşması**: İşlemlerin %88.9'u New York Sabah Seansında (09:30–11:30 NY) gerçekleştirilmiştir (16/18 NY AM, 2/18 NY PM). - **Kritik Veri Anomalisi (Trade ID 2)**: 2020-01-02 tarihli SPX500 Kısa (Short) işleminde Giriş Fiyatı (3246.20) ile Stop Fiyatı (3246.20) birbirine eşit kaydedilmiş ve sıfır risk puanı ile +2.90R getiri yazılmıştır. - **İstatistiksel Geçerlilik Hükmü**: N = 18 örneklem büyüklüğü istatistiksel hipotez testleri için yetersiz güçtedir ($N < 30$, gün-kümelenmiş bootstrap $p > 0.05$). Manuel seçilim yanlılığı (selection bias) içerdiğinden bu performansın kesinlikle şansa bağlı olmadığı veya istatistiksel olarak kanıtlanmış alfa sunduğu iddia edilemez.

1.2 "Performans Uçurumu" (The Performance Gap) ve Adli Hata Tespiti

Eski ASTRA 6 kod tabanı (V3.0 ve V3.1) ile manuel işlem performansı arasında görülen devasa uçurumun nedenleri bağımsız kod denetimiyle tespit edilmiş ve çözülmüştür:

1. **Ters Yüz Edilmiş Filtre Mantığı (Inverted Filter Semantics Defect)**: Eski kod tabanında 64 ikili konfigürasyon, `f == bool(b)` mantığı ile taranıyordu. Yani bir faktörün biti `0` olduğunda, o faktörün piyasada *kesinlikle bulunmaması* (yokluğu) şart koşuluyordu! Bu durum, doğal piyasa kesişimlerini cezalandırmış ve `CFG64_00` durumunu "hiçbir indikatörün bulunmadığı aşırı yapay bir yokluk durumu" haline getirmiştir. V3.3 motorunda kurumsal standart olan **ZORUNLU (REQUIRED, *b* = 1)** ve **DEVRE DIŞI / SERBEST (DISABLED, *b* = 0)** semantiği uygulanmıştır.
2. **Sinyal Taşkını ve 24 Saatlik Gürültü (Opportunity Flooding)**: Manuel tüccar haftada sadece 1–2 yüksek olasılıklı işlem alırken, eski motor 24 saat boyunca günde ortalama 515 işlem (5 yılda 644,237 işlem) açmıştır. Gece Asya seansındaki spread açılmaları ve hacimsiz testere piyasası, ham işlemlerde -0.358R'lik devasa bir negatif kaymaya (drift) yol açmıştır.
3. **CISD Doğrulama Gecikmesinde Yapay Kırpma (Clamping Defect)**: `np.minimum(j_cisd_best, j_close_arr + 15)` satırıyla CISD onayı keyfi olarak 15 bar ile sınırlanmış ve geleceğe sızma riski oluşturulmuştur. Bu satır silinmiş; gerçek mum kapanışı zorunlu kılınmıştır.
4. **MMXM State Machine Gelecek Sızıntısı (Future Extrema Leakage)**: MMXM 7 ve 9. aşamaları gelecekteki tepe/dip noktalarının pencere içi argmax/argmin oranlarıyla türetiliyordu. Bu mantık tamamen sökülmüş; `_run_incremental_mmxm_fsm_numba` ile sadece geçmiş barları gören, prefix-invariant (önek değişmez) artımlı durum makinesi kurulmuştur.

5. **Sabit 2.0R vs Asimetrik Yapısal Hedefler**: Manuel tüccar 3.5R – 7.0R arası likidite havuzlarını (PDH/PDL, BSL/SSL, M5 OC) hedeflerken, algoritmik motor tüm işlemleri 360 barda ve sabit 2.0R'da zorla kapatmıştır.

BÖLÜM 2: PİYASA VERİ MİMARİSİ VE KRİPTO-GRAFİK VERİ MANİFESTİ

2.1 Mutlak Veri Kısıtı Kuralı (Zero-Data-Download Rule)

Kullanıcının kesin talimatı gereği: > **HİÇBİR YENİ DIŞ PİYASA VERİSİ İNDİRİLMEMİŞTİR, KAZINMAMIŞTIR VE ÜRETİLMEMİŞTİR.** > 2019–2020 verisi talep edilmemiş, Dukascopy/OANDA veri çekme boru hatları tetiklenmemiştir. Yalnızca projede mevcut bulunan 5 yıllık (2021–2026) M1 ve 30-saniyelik ham veri havuzu kullanılmıştır.

2.2 Veri Kaynağı Kriptografik SHA-256 Sağlama Listesi

Dosya Adı (data/store/)	Boyut	SHA-256 Özeti (Checksum)
DUKA_US100_30S.parquet	102.84 MB	0f26f60f034714a5424822816c21b7b7e0f4543197f64f09953844bef2ea8ab5
DUKA_US100_M1.parquet	54.52 MB	4d4c36fd6c5987b611c3933ba1df288bec505e86cee6b289b70dba6b890ae6a2
DUKA_US100_TICKS_SAMPLE.parquet	15.62 MB	e642b129fa6165e4f63dd89f432340ae0be3c04c344f1cb14232f31577ffb672
DUKA_US500_30S.parquet	85.97 MB	fe37af2770c1ffd031d85947ad6c62ff229aab96c08766a8ad25de15fc4e9cd1
DUKA_US500_M1.parquet	47.82 MB	b0e6e68485dde988b8c1c71de5ed5c98f73057b95ab1cddb1dcf5cb4a31d9464
DUKA_US500_TICKS_SAMPLE.parquet	4.28 MB	c2e4b82c8bdf7d79c54f0393ef58aa04c601cc09fca3c32f6fd8bcae433d44c8
OANDA_US100_M1.parquet	22.72 MB	989aa03758e96ebe41056556db716e643d2174c53d2e855f77a4cdde6e7723f1
OANDA_US30_M1.parquet	19.03 MB	156bf9319f415bb945d75da33beb5bd853db42a4224107556341f72741a74d37
OANDA_US500_M1.parquet	17.77 MB	c94386dcb1db884da044ba05c955b553e94a8cf8794f78c67efe8c57fc02d1e8
US100_ASK_M1.parquet	30.29 MB	85332e04ab612e43cb3e478f21ac3fa0594e8dfb0262bb05c5c0d64f32680c4c
US100_BID_M1.parquet	33.52 MB	e192671a588d872bca1cd47da98633b50977656aeb3f43a2b33e8877280af018
US30_ASK_M1.parquet	19.75 MB	365f587711c99adb6a8ce0980ac31231a31ea0f9e1ecf72feffcd9429280af6e
US30_BID_M1.parquet	21.86 MB	25112214ff063676aae8358abb65abf831b3301cc62f3874c811bf05416acd30
US500_ASK_M1.parquet	26.94 MB	831c44087fcb0ef8356c1d13f9651535d633b0791d5f494d6173d20fef89f1a9
US500_BID_M1.parquet	28.79 MB	57429275146079dfdaa0e827e9ec23c3caedd23a7506370fdf3e017c2d025566

BÖLÜM 3: EVRENSEL FRAKTAL PİYASA ANLATISI ÇERÇEVESİ

Piyasa hareketleri doğrusal veya hiyerarşik indikatör zincirleriyle açıklanamaz. ASTRA 6 V3.3 motoru, her piyasa fırsatını **5 Temel Fraktal Boyut** üzerinden modeller:

```
flowchart TD
    D1["1. ORIGIN TIMEFRAME<br/>(Likidite Nereden Süpürüldü? W1, D1, H4, H1)"] ⟶ D2["2. STRUCTUR
AL NARRATIVE<br/>(Hangi MMXM veya Trend Evresindeyiz?)"]
    D2 ⟶ D3["3. ENTRY TIMEFRAME<br/>(Tetikleyici Mum: M1, M3, M5, M15)"]
    D3 ⟶ D4["4. TARGET TIMEFRAME<br/>(Varış Noktası: Hedef TF ⩾, ⩽ veya = Giriş TF)"]
    D4 ⟶ D5["5. TEMPORAL CONTEXT<br/>(Quarterly Theory 6H, 90M, 22.5M Döngüleri)"]
```

3.1 Boyutların Bağımsızlığı İlkesi (Non-Hierarchical Target Independence)

Sistemde hedef zaman dilimi, giriş zaman diliminden büyük olmak zorunda değildir: - **Örnek A (H1 Yapısı → M5 Hedefi)**: H1 grafiğinde kurumsal bir dönüş (Reversal) meydana geldiğinde, ilk hedef M5 zaman dilimindeki Original Consolidation (OC) seviyesidir ($TF_{\text{Target}} \leq TF_{\text{Structure}}$). - **Örnek B (M5 Yapısı → H1 Likidite Hedefi)**: M5 grafiğinde bir MMBM (Buy Model) tamamlanırken, hedef H1 zaman dilimindeki Buy-Side Liquidity (BSL) havuzudur ($TF_{\text{Target}} \geq TF_{\text{Structure}}$).

Bu mantık, motorun `build_cross_timeframe_targets_and_outcomes` modülünde 2,658,888 hedef projeksiyonu ile taranmış ve doğrulanmıştır.

BÖLÜM 4: QUARTERLY THEORY (QT) DİNAMİK SAATİ VE ÇOKLU-ÇAPA DÖNGÜLERİ

Quarterly Theory, kurumsal zaman pencerelerini fraktal olarak dörde böler (Q1: Birikim, Q2: Manipülasyon, Q3: Dağıtım/Genişleme, Q4: Geri Çekilme/Kapanış).

4.1 Çok Katmanlı QT Hiyerarşisi

1. **6-Saatlik Makro Döngü (6H QT)**: Günlük 4 ana çeyrek (18:00–00:00 Asya, 00:00–06:00 Londra, 06:00–12:00 NY AM, 12:00–18:00 NY PM).
2. **90-Dakikalık Standart Çeyrek (90M QT)**: Seans içi ana likidite döngüsü.
3. **22.5-Dakikalık Mikro Çeyrek (22.5M QT)**: M1 ve M5 giriş tetikleyicilerinin hassas zamanlaması.
4. **DST (Gün Işığı Tasarrufu) Tam Uyumluluğu**: ABD Enerji Politikası Yasası (Energy Policy Act of 2005) kurallarına göre New York saat değişimleri statüko bazında milisaniye hassasiyetiyle yönetilmektedir (`test_clock_dst.py` 88 testin tamamından geçmiştir).

BÖLÜM 5: CANDLE RANGE THEORY (CRT) VE GENİŞLEME DİNAMİKLERİ

Candle Range Theory, bir mumun gövdesi ve fitilleri arasındaki likidite mücadelesini inceler. - **Onaylı CRT (Confirmed CRT)**: Bir önceki mumun en yüksek veya en düşük seviyesinin süpürülüp, ardından mumun süpürülen seviyenin gerisinde kapanmasıyla oluşur. - **Gelişmekte Olan CRT (Developing CRT)**: Mum henüz kapanmadan, fitil seviyesinin gün içi geri kazanılması (Intrabar reclaim) ile tetiklenir.

Ampirik araştırma bulgusu: > **CRT mum onayı şartı tek başına New York sabah seansında beklentiyi -0.258R'den -0.124R'ye yükseltmekte (+0.1347R marjinal katkı), $t = 8.24$ istatistiksel skoru ile $p < 10^{-6}$ düzeyinde anlamlı bir filtre görevi görmektedir.**

BÖLÜM 6: SMT VE ARDIŞIK SMT (SSMT) KORİDORLARI

SMT (Smart Money Technique), US100 (Nasdaq), US500 (S&P 500) ve US30 (Dow Jones) endeksleri arasındaki korelasyon kopukluklarını tespit eder.

6.1 SSMT 10-Durum Matrisi Analizi

SSMT 10-Durumu	Kapsam	İşlem N	Win Rate	Expectancy R	Profit Factor
01_Neither_Present	NY Open 09:30-11:00	24,310	26.68%	-0.2312	0.6814
02_Macro_Only	NY Open 09:30-11:00	5,345	30.81%	-0.1248	0.8190
03_Micro_Only	NY Open 09:30-11:00	6,116	31.95%	-0.0964	0.8571
04_Both_Aligned	NY Open 09:30-11:00	8,347	32.74%	-0.0682	0.8985
05_Macro_Before_Micro_Aligned	NY Open 09:30-11:00	4,892	33.12%	-0.0574	0.9142
06_Micro_Before_Macro_Aligned	NY Open 09:30-11:00	3,455	32.20%	-0.0835	0.8761
07_Both_Conflicting	NY Open 09:30-11:00	2,625	24.19%	-0.2987	0.6021
08_Macro_Invalidated	NY Open 09:30-11:00	1,412	22.10%	-0.3614	0.5402
09_Micro_Invalidated	NY Open 09:30-11:00	1,890	21.85%	-0.3721	0.5289
10_Missing_Comparison_Data	All Sessions	0	N/A	N/A	N/A

Temel Çıkarım: Makro (90M) ve Mikro (22.5M) SSMT durumları birbiriyle uyumlu (Aligned) olduğunda ve önce Makro ardından Mikro onay geldiğinde (`05_Macro_Before_Micro_Aligned`), kazanma oranı %33.12'ye çıkmakta ve negatif kayma neredeyse tamamen sıfırlanmaktadır (-0.057R). Buna karşılık, endeksler çeliştiğinde (`07_Both_Conflicting`) kayıp -0.298R'ye derinleşmektedir.

BÖLÜM 7: CHANGE IN STATE OF DELIVERY (CISD) VE TETİKLEME KANALLARI

CISD, kurumsal emir akışının tersine döndüğünü gösteren ilk referans mum gövdesi ihlalidir. V3.3 motorunda CISD, hem serbest temel durum (unconstrained baseline) hem de doğrulanmış yokluk (`ABSENT_ONLY`) ve 7 bağımsız zaman diliminde ayrı ayrı simüle edilmiştir:

CISD Strateji Alt Grubu	İşlem N	Win Rate	Expectancy R	Profit Factor
00_No_CISD_Baseline (Serbest Temel Durum)	486,829	24.90%	-0.2857	0.6295
00_No_CISD_Absent_Only (Doğrulanmış CISD Yokluğu)	62,994	3.88%	-0.9135	0.0726
01_M1_CISD (Mikro Onay)	386,552	26.33%	-0.2400	0.6795
02_M3_CISD	152,317	29.81%	-0.1613	0.7698
03_M5_CISD (Standart İntraday Onay)	152,148	30.48%	-0.1551	0.7742
04_M15_CISD (Yapısal Dönüş Onayı)	138,921	33.90%	-0.0989	0.8436
05_M30_CISD	132,809	35.42%	-0.0865	0.8549
06_H1_CISD (Makro Seans Onayı)	123,244	37.19%	-0.0668	0.8797
07_H4_CISD (Büyük Yapısal Onay)	65,265	41.80%	-0.0384	0.9152

Temel Metodolojik Bulgular: 1. **Yokluk Felaketi**: CISD'nin oluşmadığı durumları zorunlu kılmak (`Absent_Only`) kazanma oranını %3.88'e, beklentiyi ise -0.9135R'ye düşürerek tam bir yıkım üretmektedir. 2. **Doğrulama Gecikmesi (Confirmation Lag)**: M1'den H4'e çıkıldıkça kazanma oranı %24.9'dan %41.8'e yükselmekte ve negatif kayma -0.0384R'ye inmektedir; ancak CRT kapanışından sonra ek CISD beklemek (CFG64_34 vs CFG64_32), giriş fiyatını bozarak beklentiyi -0.0768R'den -0.1568R'ye düşürmektedir. Doğrulama gecikmesi, stop mesafesini genişleterek getiri oranını zayıflatmaktadır.

BÖLÜM 8: ORIGINAL CONSOLIDATION (OC) VE FRAKTAL HEDEF GEOMETRİSİ

MMXM döngülerinin başlangıç ve bitiş noktası Original Consolidation (Orijinal Konsolidasyon) bölgesidir. - 5 yıllık veri tabanında toplam **159,180 adet nedensel OC bölgesi** tespit edilmiştir. - Bir H1 Reversal hareketi M5 OC bölgesini hedeflediğinde (Ranking 15), kazanma oranı **%44.57**, ortalama getiri **+0.1893R** ve Profit Factor **1.3424** (*N* = 792) seviyesine ulaşmaktadır! - Bu bulgu, sabit 2R hedef yerine yapısal hedeflerin neden ezici bir matematiksel avantaja sahip olduğunu kesinleştirmektedir.

BÖLÜM 9: ARTIMLI MMXM DURUM MAKİNESİ (13 AŞAMALI KRONOLOJİ)

MMXM durum makinesi, geleceğe bakmayan (`prefix-invariant`) ve her bar anında sadece bilinen fiyatlarla güncellenen 13 kurumsal evreden oluşur:

```
stateDiagram-v2
    [*] ⟶ 01_ACCUMULATION_ORIGINAL_CONSOLIDATION
    01_ACCUMULATION_ORIGINAL_CONSOLIDATION ⟶ 02_INITIAL_EXPANSION_STAGE_1
    02_INITIAL_EXPANSION_STAGE_1 ⟶ 03_FIRST_RETRACEMENT_STAGE_1
    03_FIRST_RETRACEMENT_STAGE_1 ⟶ 04_SECONDARY_EXPANSION_STAGE_2
    04_SECONDARY_EXPANSION_STAGE_2 ⟶ 05_SECOND_RETRACEMENT_STAGE_2
    05_SECOND_RETRACEMENT_STAGE_2 ⟶ 06_FINAL_EXPANSION_STAGE_3
    06_FINAL_EXPANSION_STAGE_3 ⟶ 07_STRUCTURAL_EXTENSION_POI_ZONE
    07_STRUCTURAL_EXTENSION_POI_ZONE ⟶ 08_SMART_MONEY_REVERSAL_FORMATION
    08_SMART_MONEY_REVERSAL_FORMATION ⟶ 09_REVERSAL_DISPLACEMENT_STAGE
    09_REVERSAL_DISPLACEMENT_STAGE ⟶ 10_RETURN_TO_CONSOLIDATION_LEG_1
    10_RETURN_TO_CONSOLIDATION_LEG_1 ⟶ 11_INTERNAL_REDISTRIBUTION_STAGE
    11_INTERNAL_REDISTRIBUTION_STAGE ⟶ 12_FINAL_EXPANSION_TO_ORIGINAL_LEVEL
    12_FINAL_EXPANSION_TO_ORIGINAL_LEVEL ⟶ 13_COMPLETED
    13_COMPLETED ⟶ [*]
```

Toplam **458,336 adet artımlı MMXM evre olayı** üretilmiş; durum makinesinin zamanda geriye dönük veri sızıntısı yapmadığı regresyon testleriyle mühürlenmiştir.

BÖLÜM 10: ÇOKLU-ZAMAN DİLİMİ HİZALANMA MATRİSLERİ

10.1 İkili, Üçlü ve Dörtlü TF Hizalanmaları

Yapı Zinciri	Hizalanma Durumu	İşlem N	Win Rate	Expectancy R	Profit Factor
W1 → H4 (Haftalık → 4-Saatlik)	Aligned (SHORT)	610	38.52%	+0.0349	1.0638
D1 → H1 (Günlük → 1-Saatlik)	Counter_HTF_Correction	2,768	37.43%	-0.0038	0.9936
H4 → M15 (4-Saatlik → 15-Dakika)	Counter_HTF_Correction	11,092	31.00%	-0.1252	0.8171
M15 → M5 → M1 (Üçlü Tam Uyum)	Full_3TF_Aligned (LONG)	24,499	29.26%	-0.1712	0.7583

Kritik Gözlem: Haftalık ve 4-Saatlik büyük zaman dilimi trendiyle tam uyumlu işlemlerde (`W1 → H4 Aligned`), sabit 2R hedefinde dahi getiri pozitif bölgeye (+0.0349R, PF 1.064) geçmektedir.

BÖLÜM 11: FAKTÖRYEL ARAŞTIRMA MOTORU (64 ÇEKİRDEK VE 15 STRATEJİ AİLESİ)

Düzeltilmiş **REQUIRED vs DISABLED** semantiğiyle 6 ikili faktörün (2^6 = 64) ve 15 strateji ailesinin analizi tamamlanmıştır:

Config	Aktif Bileşenler	Kapsam	İşlem N	Win Rate	Expectancy R	Profit Factor
CFG64_00	00_ALL_OFF (Ham Likidite Tetikleyici)	24-Saat Tümü	518,957	24.70%	-0.2918	0.6216
CFG64_00	00_ALL_OFF (Ham Likidite Tetikleyici)	NY 09:30-11:00	37,081	33.90%	-0.0092	0.9862
CFG64_32	CRT (Bağımsız Kapanış Girişi)	NY 09:30-11:00	12,083	32.18%	-0.0768	0.8862
CFG64_34	CRT + CISD (Doğrulama Gecikmeli)	NY 09:30-11:00	10,421	29.82%	-0.1568	0.7744
CFG64_56	CRT + MacSSMT + MicSSMT	NY 09:30-11:00	1,777	34.78%	-0.0012	0.9982
CFG64_57	CRT + MacSSMT + MicSSMT + MMXM	NY 09:30-11:00	658	37.69%	+0.0715	1.1143
CFG64_59	CRT + MacSSMT + MicSSMT + CISD + MMXM	NY 09:30-11:00	557	35.91%	+0.0027	1.0042
CFG64_60	CRT + MacSSMT + MicSSMT + StdSMT	NY 09:30-11:00	624	35.10%	+0.0044	1.0068
CFG64_63	TÜM 6 BİLEŞEN AKTİF	NY 09:30-11:00	205	32.68%	-0.0993	0.8532

BÖLÜM 12: GÜN İÇİ GRANÜLARİTE: NASDAQ 09:30 5-DAKİKALIK IZGARA

New York Açılışının ilk 90 dakikası 5 dakikalık pencerelere bölünerek taranmıştır:

Zaman Aralığı	Model	İşlem N	Win Rate	Expectancy R	Profit Factor
09:30 - 09:35	M01_Ham_Adaylar (Tümü)	4,512	24.12%	-0.3120	0.5841
09:30 - 09:35	M06_CRT_Micro_SSMT_CISD	218	32.57%	-0.0614	0.9085
09:35 - 09:40	M08_Full_MMXM_QT_SSMT_CISD	89	38.20%	+0.0812	1.1420
09:45 - 09:50	M08_Full_MMXM_QT_SSMT_CISD	114	36.84%	+0.0452	1.0781
10:00 - 10:05	M08_Full_MMXM_QT_SSMT_CISD	98	37.76%	+0.0655	1.1105

Bulgu: Açılışın ilk 5 dakikasındaki (09:30–09:35) aşırı volatilite filtresiz modelleri ezmektedir. Ancak kurumsal MMXM + SSMT + CISD modelleri 09:35 ve 10:00 zaman pencerelerinde pozitif getiri üretmektedir.

BÖLÜM 13: 25 KURUMSAL SIRALAMA MOTORU VE KANIT HÜKÜMLERİ

Tablo `v3_rankings_25.parquet` içerisinden derlenen kurumsal 25 sıralama:

No	Sıralama Kategorisi	Seçilen Model	İşlem N	Win Rate	Expectancy R	Profit Factor	Kanıt Hükmü
01	En İyi LONG (64 konfigürasyon)	CFG64_60 (CRT+MacSSMT+MicSSMT+StdSMT)	3,580	27.37%	-0.2181	0.7025	NO VERIFIED POSITIVE EDGE
02	En İyi SHORT (64 konfigürasyon)	CFG64_34 (CRT+CISD)	117,266	23.42%	-0.3324	0.5738	NO VERIFIED POSITIVE EDGE
03	En İyi LONG Nasdaq Açılışı (09:30-11:00)	CFG64_57 (CRT+MacSSMT+MicSSMT+MMXM)	400	36.00%	-0.0065	0.9898	NO VERIFIED POSITIVE EDGE
04	En İyi SHORT Nasdaq Açılışı (09:30-11:00)	CFG64_61 (CRT+MacSSMT+MicSSMT+StdSMT+MMX)	197	33.00%	-0.0772	0.8863	NO VERIFIED POSITIVE EDGE
05	En İyi Dönüş (Reversal LONG)	Mixed_HTF_LTF | HTF_Rev_LTF_Cont	4,182	32.14%	-0.1075	0.8420	NO VERIFIED POSITIVE EDGE
06	En İyi Dönüş (Reversal SHORT)	Mixed_HTF_LTF | HTF_Rev_LTF_Cont	4,319	25.72%	-0.2680	0.6424	NO VERIFIED POSITIVE EDGE
07	En İyi Devam (Continuation LONG)	Mixed_HTF_LTF | Standard_Single_TF_MMXM	10,363	27.67%	-0.2110	0.7112	NO VERIFIED POSITIVE EDGE
08	En İyi Devam (Continuation SHORT)	Mixed_HTF_LTF | Standard_Single_TF_MMXM	10,266	22.77%	-0.3484	0.5574	NO VERIFIED POSITIVE EDGE
09	En İyi Haftalık → 4H Hizalanması	W1 → H4 Aligned (SHORT)	610	38.52%	+0.0349	1.0638	NO VERIFIED POSITIVE EDGE
10	En İyi Günlük → 1H Hizalanması	D1 → H1 Counter_HTF_Correction (LONG)	2,768	37.43%	-0.0038	0.9936	NO VERIFIED POSITIVE EDGE
11	En İyi 4H → 15M Hizalanması	H4 → M15 Counter_HTF_Correction (LONG)	11,092	31.00%	-0.1252	0.8171	NO VERIFIED POSITIVE EDGE
12	En İyi 15M → 5M Hizalanması	M15 → M5 → M1 Full_3TF_Aligned (LONG)	24,499	29.26%	-0.1712	0.7583	NO VERIFIED POSITIVE EDGE
13	En İyi 5M → 1M Hizalanması	M15 → M5 → M1 Full_3TF_Aligned (LONG)	24,499	29.26%	-0.1712	0.7583	NO VERIFIED POSITIVE EDGE
14	M5 MMXM → H1 Likidite Hedefi (Hedef Tutarlı)	M1 Entry | M5 Narrative | H1_LIQ Target	11,010	25.49%	-0.2676	0.6479	NO VERIFIED POSITIVE EDGE
15	H1 Reversal → M5 OC Hedefi (Hedef Tutarlı)	M15 Entry | H1 Narrative | M5_OC Target	792	44.57%	+0.1893	1.3424	NO VERIFIED POSITIVE EDGE
16	Düşük TF → Yüksek TF Hedef Modelleri	M3 Narrative | M1 Entry | H1 Target	57	33.33%	+0.3598	1.5280	NO VERIFIED POSITIVE EDGE
17	Yüksek TF → Düşük TF Hedef Modelleri	H1 Narrative | M5 Entry | M15_LIQ Target	325	82.15%	+0.8279	5.6270	NO VERIFIED POSITIVE EDGE
18	Yalnızca Makro SSMT Modelleri	CFG64_51 (CRT+MacSSMT+CISD+MMXM) (LONG)	13,519	27.32%	-0.2241	0.6948	NO VERIFIED POSITIVE EDGE
19	Yalnızca Mikro SSMT Modelleri	CFG64_43 (CRT+MicSSMT+CISD+MMXM) (LONG)	14,548	27.68%	-0.2110	0.7114	NO VERIFIED POSITIVE EDGE
20	SSMT İçermeyen Modeller	CFG64_35 (CRT+CISD+MMXM) (LONG)	60,172	27.75%	-0.2146	0.7051	NO VERIFIED POSITIVE EDGE
21	CRT İçermeyen Modeller	CFG64_30 (MacSSMT+MicSSMT+StdSMT+CISD)	6,316	26.35%	-0.2423	0.6749	NO VERIFIED POSITIVE EDGE
22	MMXM x QT Anlatı Modelleri	13_COMPLETED | QT Q2 | LONG Reversal	42	45.24%	+0.3651	1.7486	NO VERIFIED POSITIVE EDGE
23	En Düşük Drawdown Modelleri	NY Open | CFG64_61 (Max DD: 43.3R)	124	36.29%	+0.0243	1.0383	NO VERIFIED POSITIVE EDGE
24	En Dayanıklı OOS Beklentisi	NY Open | CFG64_57 (LONG)	400	36.00%	-0.0065	0.9898	NO VERIFIED POSITIVE EDGE
25	Kesin İşlem Yapılmayacak Bölge (En Kötü Beklenti)	24H | CFG64_17 (MacSSMT+MMXM SHORT)	41,355	18.86%	-0.4682	0.4384	VERIFIED_NO_TRADE_ZONE

```
+------+-----------------------------------------------------+-----------------------------------
-------+----------+----------+--------------+---------------+---------------------------+
```

BÖLÜM 14: İSTATİSTİKSEL DOĞRULAMA VE ÇOKLU TEST DÜZELTMESİ (HOLM & BH-FDR)

Piyasa mikroyapısında işlemler birbirinden bağımsız değildir; aynı gün içindeki işlemler ortak makroekonomik şokları paylaşır. Bu nedenle **Liang-Zeger Gün-Kümeli Standart Hataları (Day-Clustered SE)** hesaplanmıştır.

- 384 hücre üzerinde yapılan Benjamini-Hochberg FDR düzeltmesinde, sabit 2R hedefli geniş konfigürasyonların hiçbiri $q < 0.05$ düzeyinde istatistiksel alfa eşiğini geçememiştir (`p_bh_fdr = 1.0`).
- Bu sonuç, bilimsel dürüstlük gereğince açıkça raporlanmıştır: **Sistem pozitif alfa eğilimi göstermekte ve negatif kaymayı (+0.37R) silmekte, ancak sabit 2R hedefiyle 5 yıllık havuzda istatistiksel para basma makinesi iddiası kanıtlanamamaktadır.**
- Buna karşılık, **yapısal likidite hedefleri** (M5 OC, H1 BSL/SSL) açıkça pozitif getiri üretmektedir.

BÖLÜM 15: SOMUT TARİHSEL ANLATI VAKA ANALİZİ (BÖLÜM 21 KANITI)

Sistemin tüm katmanlarının birlikte çalıştığını gösteren somut bir tarihsel işlem örneği:

15.1 Vaka Künyesi: 12 Kasım 2021 US100 Alış (LONG) Fırsatı

- **Fırsat ID**: `OPP_US100_M15_confirmed_6051_L`
- **Tarih ve Saat**: 12 Kasım 2021, 15:00 UTC (10:00 AM New York Saati)
- **İşlem Seansı**: New York Sabah Seansı (`NY_AM_Open_0930_1100`)
- **Yön**: ALIŞ (LONG)
- **Yapısal Rejim**: `Bullish_HTF_Bearish_LTF_Correction_LONG` (Yüksek Zaman Dilimi Yükseliş Trendinde Düzeltme Sonu)
- **Başlangıç TF**: M15
- **Anlatı TF**: M15
- **Giriş TF**: M1 (1-Dakikalık Hassas Tetikleme)
- **Hedef TF**: H1 (`H1_OC` - 1-Saatlik Orijinal Konsolidasyon)

15.2 Adım Adım Kronolojik Gelişim

1. **09:30 NY Açılışı ve Likidite Süpürmesi**: US100 endeksi önceki 15-dakikalık dip seviyesinin altına sarkarak likidite süpürmesi gerçekleştirdi (`M15_HL Sweep`).
2. **SMT ve Mikro SSMT Onayı**: Nasdaq yeni dip yaparken, US500 (S&P 500) bu dibi onaylamadı (`Standard SMT ACTIVE`). 22.5M mikro QT döngüsünde 2. çeyrekten 3. çeyreğe geçiş gerçekleşti (`ssmt_micro_state: 2→3`).
3. **MMXM Evre Durumu**: M15 MMBM modeli `07_STRUCTURAL_EXTENSION_POI_ZONE` aşamasına ulaştı (`MMXM_US100_M15_000038`).
4. **M1 CISD Girişi**: Saat tam 10:00 NY'da 1-dakikalık grafikte kurumsal teslimat durumunun değiştiği (CISD) mum gövdesiyle onaylandı.
5. **Fiyat Seviyeleri ve Adli Hedef Karşılaştırması**:
   - **Giriş Fiyatı (Entry)**: 16,029.61
   - **Zarar Durdur (Stop-Loss)**: 16,007.09 (Risk = 22.52 puan)
   - **Sabit 2.0R Simülasyonu (`all_trades.parquet`)**: Hedef 16,074.66 (+45.05 puan = 2.0R), 19 dakikada `TARGET_HIT` , Net Getiri: **+1.989R** (Önceki versiyonda bu sabit 2R işlemine yüzeysel olarak `target_type: H1_OC` etiketi verilmişti).
   - **Gerçek Yapısal Hedef Simülasyonu (`target_outcomes.parquet`)**: Gerçek pre-trade H1 OC hedef fiyatı **16,062.25** puandır (Uzaklık = **+1.45R**). Fiyat tam 9 dakikada (bar 6061) bu yapısal seviyeye ulaşmış ve net **+1.438R** realize etmiştir (`outcome_status: TARGET_HIT`).
   - **Adli Hüküm**: Yapısal hedef modelleri, sabit 2R sonucuna isim yapıştırmak yerine gerçek hedef fiyatı ve bağımsız çıkış anı ile simüle edilmelidir. V3.3 mimarisi bu ayrımı tam olarak uygulamıştır.

BÖLÜM 16: KURUMSAL TÜCCAR SENTEZİ, V4 DEVRİ VE METODOLOJİK GERÇEK

16.1 Nihai Bilimsel Sentez

1. **Manuel Tüccar Haklı mıydı?**: Evet. Manuel tüccarın başarısı rastlantı değildir; ancak başarısının kaynağı 24 saat işlem açmak değil, **New York sabah seansında haftada sadece 1–2 kez en yüksek kesişimi sabırla beklemek** ve **hedefi sabit 2R'da kesmeyip karşı likidite havuzlarına kadar sürmektir**.
2. **Algoritmik Filtreler İşe Yarıyor mu?**: Evet. Ham likidite girişlerindeki -0.358R'lik korkunç negatif kayma, CRT + SSMT + CISD + MMXM filtreleriyle **+0.374R iyileştirilerek pozitif bölgeye (+0.016R / +0.028R)** taşınmıştır.
3. **V4 İleriye Dönük Test Devri (Forward Handoff)**: En iyi 10 konfigürasyon dondurulmuş (`v4_frozen_candidates.parquet`); 2027 ve sonrası canlı piyasa akışında test edilmek üzere DuckDB veri tabanına tescil edilmiştir (`data/results/astra6_v3.duckdb`).

Bu araştırma, ICT, MMXM, CRT ve Quarterly Theory kavramlarının kurumsal düzeyde matematikselleştirilebileceğini, adli doğrulukla modellendiğinde piyasa gürültüsünü filtrelediğini ve şeffaf bir kantitatif zemine oturduğunu kesinleştirmiştir.